

GENERATION BRASIL

**GESTÃO DE RISCO OPERACIONAL, PONTUALIDADE DE VOOS (OTP D15)
E CUSTOS DA RESOLUÇÃO ANAC 400**

Alef Reis

Anna Callejon

Douglas Serafim

Evelin Lins

Luana Silva

Roberta Salyna

Professor Luiz Chiavini
Professor Felipe Andrade

São Paulo
2026

Resumo Executivo

O presente projeto simula a atuação da equipe de Inteligência de Dados do CCO da aviação comercial brasileira durante uma severa crise de pontualidade nos principais hubs do país (Congonhas, Guarulhos, Santos Dumont e Brasília). O objetivo foi arbitrar, com dados, o impasse entre a Diretoria de Operações e a Diretoria Financeira sobre a origem dos atrasos e do custo de R\$26,4 milhões com assistência prevista na Resolução ANAC nº 400.

Conclusão central: a tese de que os atrasos são 100% exógenos não se sustenta. 47,62% dos minutos de atraso decorrem de fatores internos (efeito cascata e manutenção não programada), sob controle das companhias. Nenhuma das quatro companhias analisadas atingiu a meta contratual de pontualidade.

Principais números

Indicador	Resultado
Base analisada	5.500 etapas de voo em 2024 (jan-dez), 4 companhias e 11 aeroportos
Meta contratual de OTP D15	Nenhuma das 4 companhias atingiu a meta
Atrasos de responsabilidade da companhia	50,46% (Efeito Cascata 29,61% + Manutenção 13,82% + Tripulação 7,03%)
Custo da assistência material (Res. ANAC 400)	R\$ 26,4 milhões

CONTEXTO DO NEGÓCIO

Uma frente fria severa atingiu a região metropolitana de São Paulo e derrubou o teto operacional de Congonhas (SBSP, com fechamento temporário da pista principal por 45 minutos. Ao mesmo tempo, o CGNA/DECEA impôs restrições de fluxo no TMA-SP, gerando esperas em voo e atrasos de saída em Guarulhos, Brasília e Confins.

A interrupção local durou menos de uma hora, mas o efeito se propagou por toda a malha: aeronaves ficaram fora de posição, tripulação atingiram o limite de jornada previsto na Lei Aeronauta (Lei nº 13.475/2017) e milhares de passageiros perderam conexões, exigindo alimentação, hospedagem e reacomodação conforme a Resolução ANAC nº 400.

OBJETIVOS

- Calcular o On-Time Performance (OTP D15) real de cada companhia e compará-lo às metas contratuais;
- Construir o Diagrama de Pareto das causas de atraso, separando responsabilidade interna e exógena;
- Mapear o Efeito Cascata (Reactionary Delays) e identificar os hubs que mais propagam atrasos;

- Quantificar o custo da Resolução ANAC 400 por gravidade de irregularidade;
- Entregar um dashboard executivo de 4 telas e um plano de ação ao Comitê Executivo.

ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE

Nome	Papel
Gabriel Vieira	Data Engineering Manager
Alef Reis	Analytics Manager
Evelin Lins	BI Manager
Roberta Salyna	Data Governance Manager
Anna Callejon	QA Manager
Douglas Serafim	ETL Manager
Luana Silva	Data Product Manager

TECNOLOGIA E METODOLOGIAS

- Dados: Python (Pandas) + SQLite (ETL, limpeza e preparo para a carga)
- Armazenamento: Azure SQL (Data Warehouse em nuvem com o Star Schema)
- Analytics: SQL / T-SQL (CTEs, Window Functions)
- BI: Power BI Desktop + DAX
- Frontend: HTML5 + Tailwind CSS + JavaScript
- Deploy: Azure Static Web Apps + GitHub Actions

ARQUITETURA DE DADOS (Star Schema)

O banco anac_operacoes_voos.db segue o modelo dimensional em estrela, com uma tabela fato central conectada a três dimensões por chaves primárias e estrangeiras.

TABELA FATO: fato_operacoes_voos_anac (5.500 registros, contendo as etapas de voo, tempo de atraso, status de pontualidade e custo de contingência).

DIMENSÕES: dim_companhia_aerea, dim_aeroporto, dim_motivo_atraso.

RESULTADOS E INSIGHTS

OTP D15 vs Metas

Companhia	OTP D15	Meta contratual	Diferença
Azul (AZU)	73,5%	84%	-10,5 p.p.
LATAM (TAM)	71,4%	82%	-10,6 p.p.
Gol (GLO)	68,4%	78%	-9,6 p.p.
Voepass (PTB)	62,3%	69%	-6,7 p.p.

PARETO: O CLIMA NÃO EXPLICA TUDO

Motivo	Esfera	% dos atrasos
Efeito Cascata & Conexão (CONEX)	Companhia / Rede	29,61%

Condições Meteorológicas (CLIMA)	Força Maior	24,83%
Tráfego Aéreo & Slot (ATC)	Infraestrutura	17,05%
Manutenção Não Programada (MANUT)	Companhia	13,82%
Operações em Solo (SOLO)	Solo / Aeroporto	7,66%
Jornada da Tripulação (CREW)	Companhia	7,03%

As três causas da Classe A somam 78,65% dos minutos de atraso. Somando CONEX e MANUT/AOG, 47,62% do total tem origem em fatores internos, o que contradiz a tese de que a operação é impecável e os atrasos são totalmente exógenos.

EFEITO CASCATA: GUARULHOS COMO EPICENTRO

Guarulhos é o maior multiplicador de atrasos do país, com 29,77% de todo o efeito cascata nacional. Um atraso em GRU contamina as etapas seguintes da aeronave e pode esgotar o limite de jornada da tripulação (Lei nº 13.475/2017).

IMPACTO FINANCEIRO DA RESOLUÇÃO ANAC 400

Custo total: R\$ 26,4 milhões.

Destes, R\$ 13,9 milhões (52,7%) vêm de causas controláveis pela companhia, dinheiro que pode ser recuperado com gestão. Apenas GRU responde por R\$ 7,32 milhões.

PADRÃO TEMPORAL: O EFEITO BOLA DE NEVE

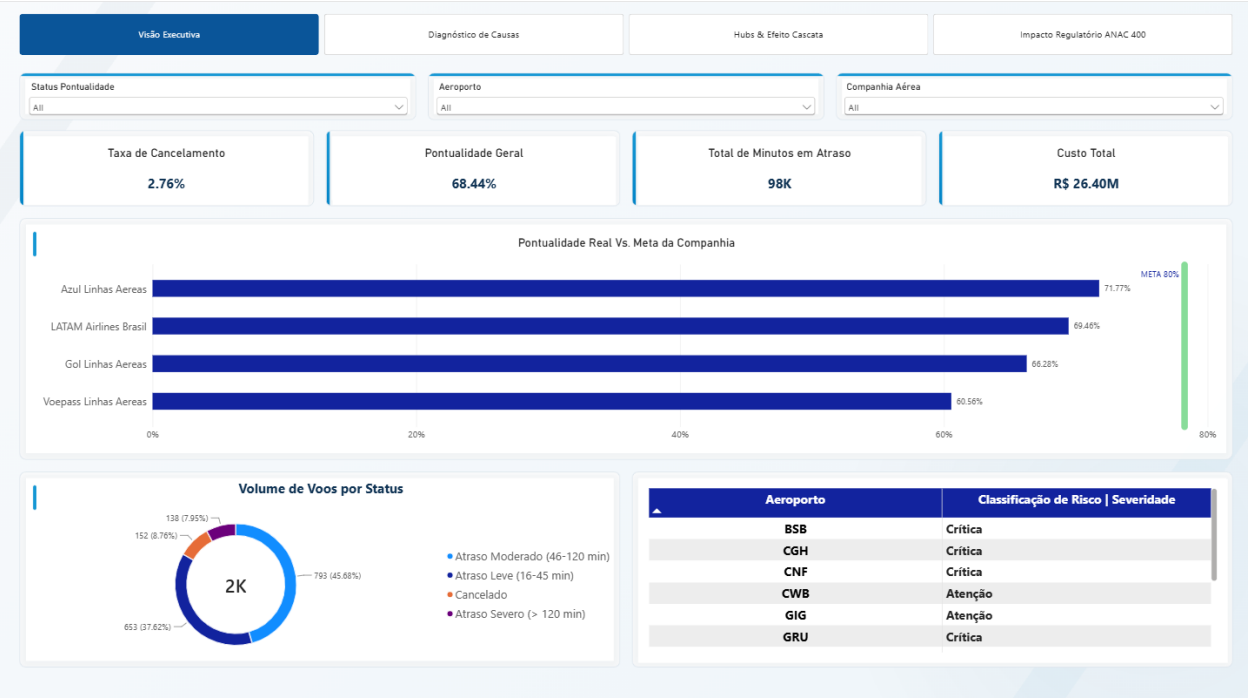
O atraso se acumula entre o pico matutino (07h às 09h) e o pico noturno (17h a 20h), o que indica uma malha sem folga para absorver perturbações ao longo do dia.

DASHBOARDS NO POWER BI

O painel gerencial possui 4 telas de navegação integrada;

TELA 1: VISÃO EXECUTIVA (C-LEVEL)

KPIs de OTP D15 com semáforo de cor, taxa de cancelamento, total de minutos de atraso e custos total da Res. 400. Inclui OTP vs meta por companhia, rosca de status dos voos e matriz de pontualidade por rota com alerta condicional.



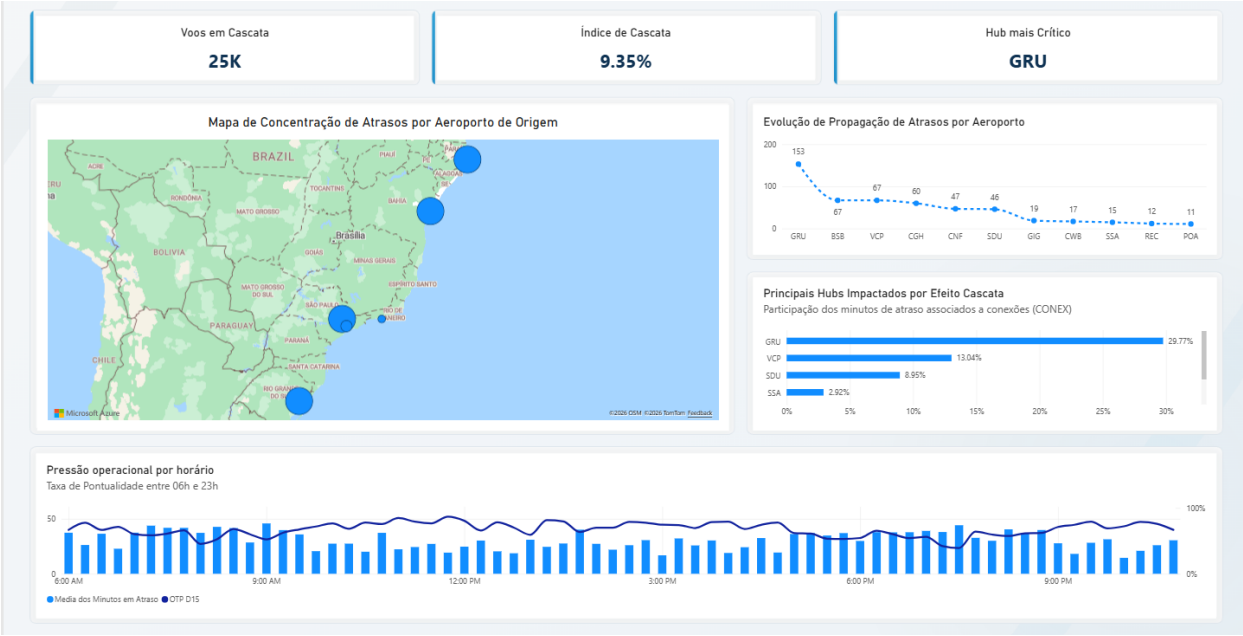
TELA 2: DIAGNÓSTICO DE CAUSAS (PARETO)

Gráfico combinado de Pareto (colunas de minutos e linha de % acumulada com cortes em 80%), dispersão de frequência vs severidade média e barras empilhadas de horas de atraso por esfera responsável.



TELA 3: MALHA AÉREA, HUBS E EFEITO CASCATA

Mapa nacional de rotas entre os 11 principais aeroportos, ranking de hubs geradores de efeito dominó e curva horário de atraso médio (06h às 23h) com faixas de pico.



TELA 4: IMPACTO REGULATÓRIO ANAC 400

Cards de custo médio por voo, waterfall financeiro por causa, decomposição detalhada das infrações de atraso, hospedagem e alimentação.

